RELATÓRIO DE RESULTADOS DE TESTES – LOGIN DE USUÁRIOS

1. Identificação e Classificação Teórica dos Testes

- **Sistema Alvo:** Módulo de Autenticação/Login (API Backend REST, Aplicação Web e Mobile).
- **Tipo de Teste (Quanto à Execução):** Teste Dinâmico (execução das requisições via clientes de API e interfaces de usuário).
- **Tipo de Teste (Quanto ao Acesso ao Código):** Teste de Caixa Preta (focado na validação de entradas, parâmetros HTTP, tratamento de erros e respostas do payload).
- **Nível de Teste:** Teste de Integração e Sistema (valida a comunicação da API com PostgreSQL, MongoDB/S3, geração de tokens JWT e interface Web/Mobile).
- **Abrangência:** Autenticação de usuários, sanitização de e-mails, validações de segurança e regras de negócio relativas ao endpoint `POST /login` e telas de Login.

2. Métricas dos Testes Executados

- **Total de Cenários Executados:** 7 testes.
- **Casos de Teste Aprovados (Sucesso):** 7 (100%).
- **Casos de Teste Reprovados (Falhas/Bugs):** 0 (0%).
- **Taxa de Aprovação:** 100%.
- **Densidade de Defeitos:** 0 defeitos em aberto.

3. Especificação e Resultados dos Casos de Teste

Tabela 1 – Caso de Teste CT-LOG-001

Item	Especificação / Detalhe
ID do Teste	CT-LOG-001
Funcionalidade	Autenticação com Sucesso (POST /login)
Tipo de Teste	Dinâmico / Funcional (Caixa Preta)

Nível de Teste	Teste de Integração (API -> PostgreSQL / MongoDB / JWT)
Pré-condição	Usuário e veículo válidos cadastrados no banco de dados
Entrada / Passos	1. Enviar requisição `POST /login` com e-mail e senha válidos. 2. Validar payload de resposta e HTTP Status.
Resultado Esperado	HTTP Status 200, emissão de JWT com validade de 1 dia, payload com perfil/veículo.
Resultado Obtido	Retorno HTTP 200, token JWT gerado e válido por 24h, dados do usuário/veículo carregados corretamente.
Status Final	**Aprovado**

Tabela 2 – Caso de Teste CT-LOG-002

Item	**Especificação / Detalhe**
ID do Teste	CT-LOG-002
Funcionalidade	Persistência de Registro em `logAcesso`
Tipo de Teste	Dinâmico / Integração com Banco de Dados
Nível de Teste	Teste de Integração (API -> PostgreSQL)
Pré-condição	Execução de login com sucesso (CT-LOG-001)
Entrada / Passos	Consultar a tabela `logAcesso` no PostgreSQL via DBeaver/pgAdmin
Resultado Esperado	Registro correto gravado contendo o `ID` do usuário e o *timestamp* do login.
Resultado Obtido	Registro localizado na tabela com ID e timestamp gravados adequadamente.
Status Final	**Aprovado**

Tabela 3 – Caso de Teste CT-LOG-003

Item	**Especificação / Detalhe**

ID do Teste	CT-LOG-003
Funcionalidade	Validação de Campos Obrigatórios Ausentes
Tipo de Teste	Dinâmico / Funcional (Validação de Entrada)
Nível de Teste	Teste de Sistema / API
Pré-condição	Endpoint POST `/login` ativo
Entrada / Passos	Enviar requisição omissa de e-mail ou senha (body em branco ou incompleto)
Resultado Esperado	HTTP Status 400 e mensagem: `"E-mail e senha são obrigatórios"`.
Resultado Obtido	Retorno HTTP 400 com a mensagem de validação exata informada.
Status Final	**Aprovado**

Tabela 4 – Caso de Teste CT-LOG-004

Item	**Especificação / Detalhe**
ID do Teste	CT-LOG-004
Funcionalidade	Tratamento de Credenciais Inválidas ou Inexistentes
Tipo de Teste	Dinâmico / Segurança / Funcional
Nível de Teste	Teste de Sistema
Pré-condição	Endpoint POST `/login` ativo
Entrada / Passos	Enviar e-mail inexistente ou senha incorreta no corpo da requisição
Resultado Esperado	HTTP Status 401 e mensagem genérica: `"E-mail ou senha inválidos"`.
Resultado Obtido	Retorno HTTP 401 com mensagem genérica conforme especificação.

Status Final	**Aprovado**

Tabela 5 – Caso de Teste CT-LOG-005

Item	Especificação / Detalhe
ID do Teste	CT-LOG-005
Funcionalidade	Sanitização e Normalização de E-mail
Tipo de Teste	Dinâmico / Regra de Negócio
Nível de Teste	Teste de Unidade / Integração
Pré-condição	Usuário cadastrado com e-mail em formato padrão
Entrada / Passos	Tentar login enviando e-mail com letras maiúsculas e espaços (USER@DOMAIN.COM)
Resultado Esperado	Sistema realizar trim/lowercase no e-mail e autenticar com sucesso (HTTP 200).
Resultado Obtido	E-mail sanitizado adequadamente e autenticação concluída com sucesso.
Status Final	**Aprovado**

Tabela 6 – Caso de Teste CT-LOG-006

Item	Especificação / Detalhe
ID do Teste	CT-LOG-006
Funcionalidade	Validação de E-mail Sintaticamente Inválido
Tipo de Teste	Dinâmico / Validação de Entrada
Nível de Teste	Teste de Sistema
Pré-condição	Endpoint `POST /login` ativo
Entrada / Passos	Tentar efetuar login enviando e-mail fora do formato (`usuario@dominio`)

Resultado Esperado	Rejeição da requisição com mensagem descritiva de e-mail inválido.
Resultado Obtido	Erro tratado de forma adequada e requisição recusada antes da consulta ao banco.
Status Final	**Aprovado**

Tabela 7 – Caso de Teste CT-LOG-007

Item	Especificação / Detalhe
ID do Teste	CT-LOG-007
Funcionalidade	Integração e Montagem Dinâmica de Mídia
Tipo de Teste	Dinâmico / Integração (API -> MongoDB / AWS S3)
Nível de Teste	Teste de Integração
Pré-condição	Imagens de perfil e CNH vinculadas no MongoDB/S3
Entrada / Passos	Realizar login e inspecionar o payload retornado
Resultado Esperado	Retorno dinâmico e funcional das URLs completas `fotoUrl` e `cnhFotoUrl` no payload.
Resultado Obtido	URLs montadas e acessíveis, exibindo corretamente as imagens no navegador/app.
Status Final	**Aprovado**

4. Conclusão e Observações

1. **Atendimento aos Critérios de Saída:** 100% dos cenários mapeados no plano de testes foram executados e obtiveram o status **"Passou"**.
2. **Qualidade e Segurança:** Os comportamentos de sanitização de entrada, tratamento de exceções com mensagens padronizadas e controle de sessão via token JWT de 24h atenderam totalmente aos requisitos de negócio e infraestrutura.
3. **Persistência e Mídias:** A gravação na tabela `logAcesso` no PostgreSQL e a renderização das mídias integradas com MongoDB/S3 foram homologadas sem divergências.